

第5章 三相电路



5.2 星形联结和三角形联结

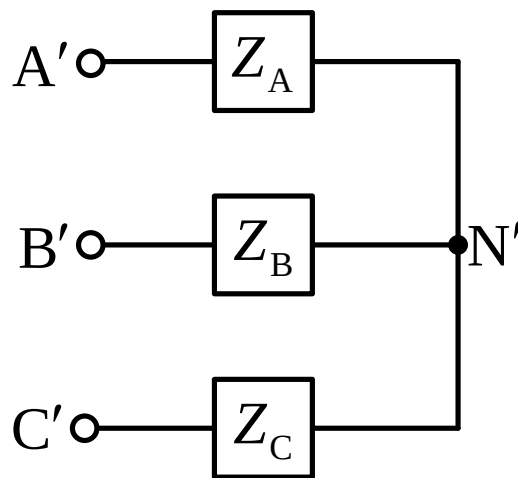
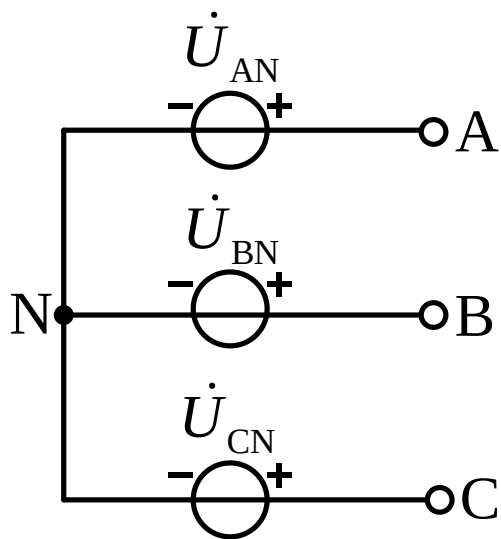
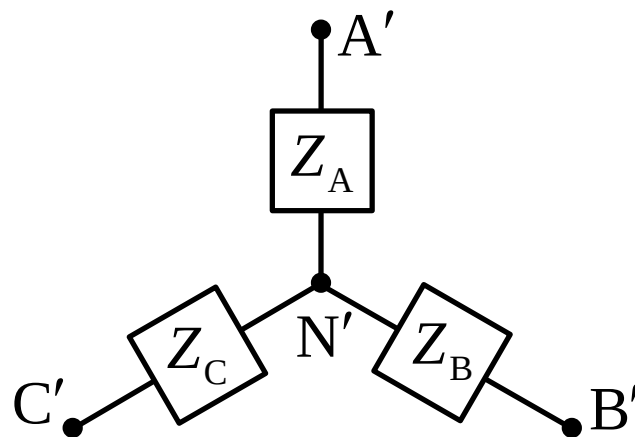
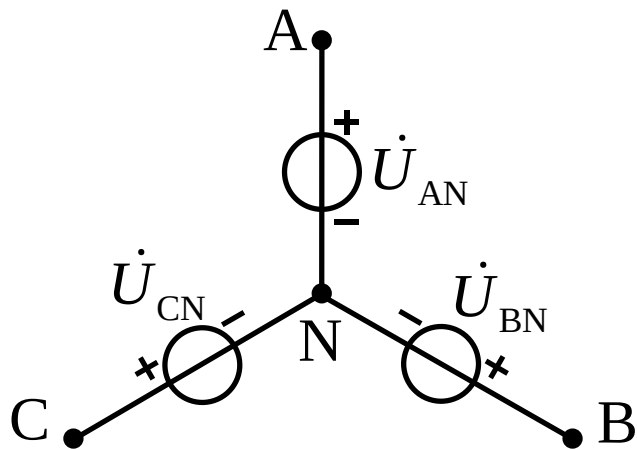
基本要求：熟练掌握对称三相电路的星形和三角形联结中电压、电流相值与线值的关系及其相量图。

主要内容

- 一、电源和负载的连接方式
- 二、三相电路的常用术语
- 三、对称三相电路中电流和电压的关系

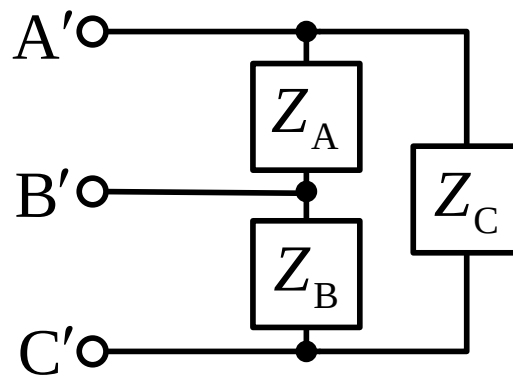
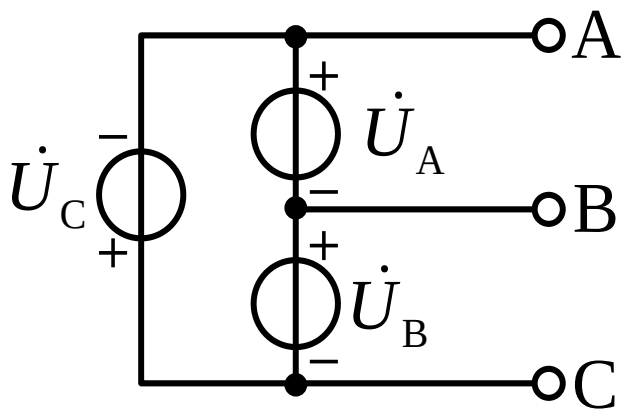
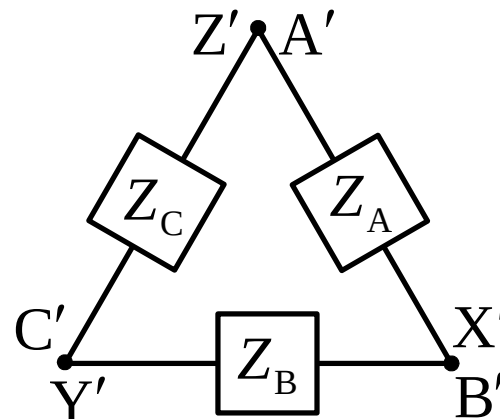
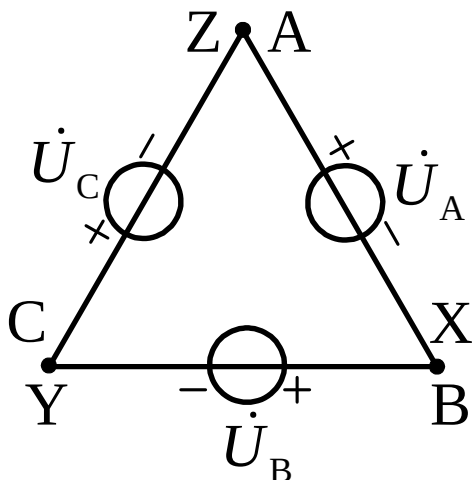
一、电源和负载的连接方式(1)

1. 星形联结 (Y形)



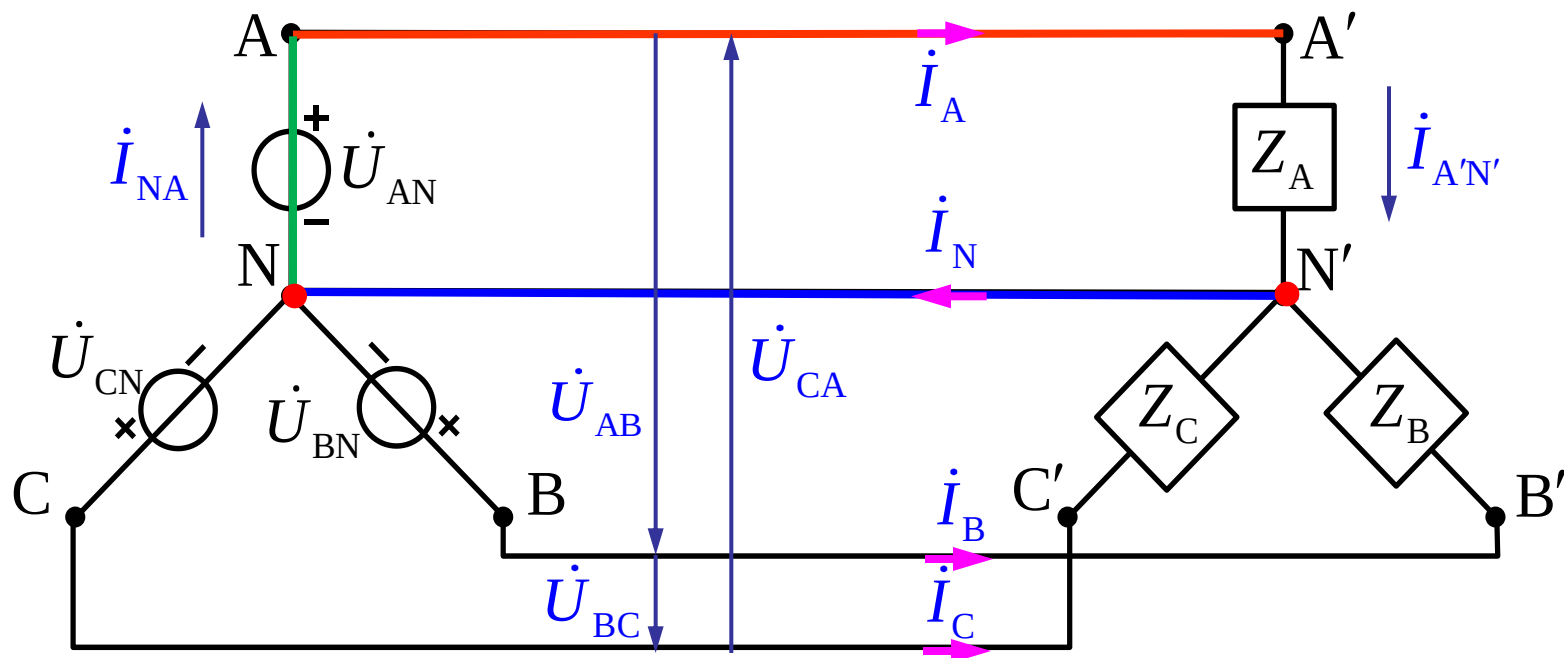
一、电源和负载的连接方式(2)

2. 三角形联结 (Δ 形)



注意：只有对称三相电源才可以接成三角形，并且要保证各相首尾相接？

二、三相电路的常用术语(1)



中性点: N, N'

中性线: $N-N'$

端线 (俗称火线): $A-A'$, $B-B'$, $C-C'$ 中线电流: 流过中线的电流 $\dot{I}_N$

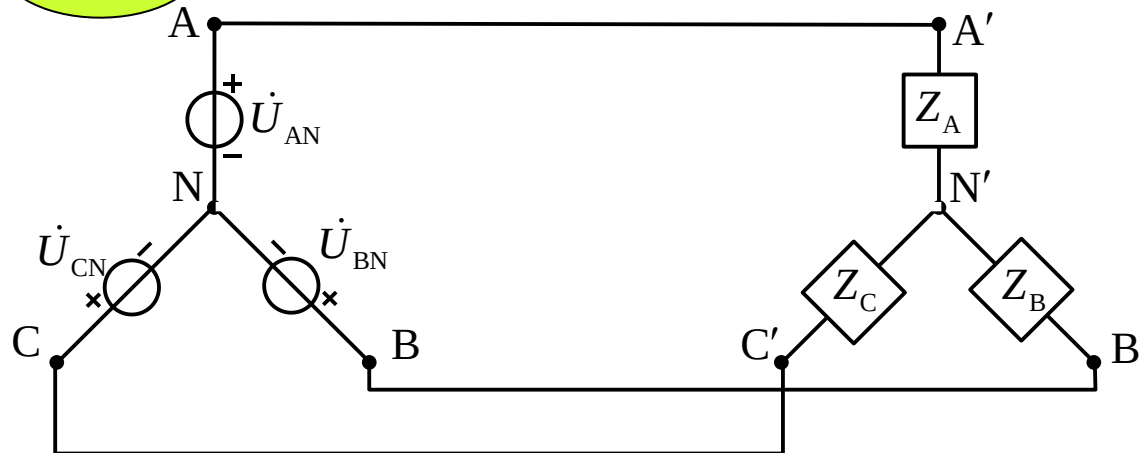
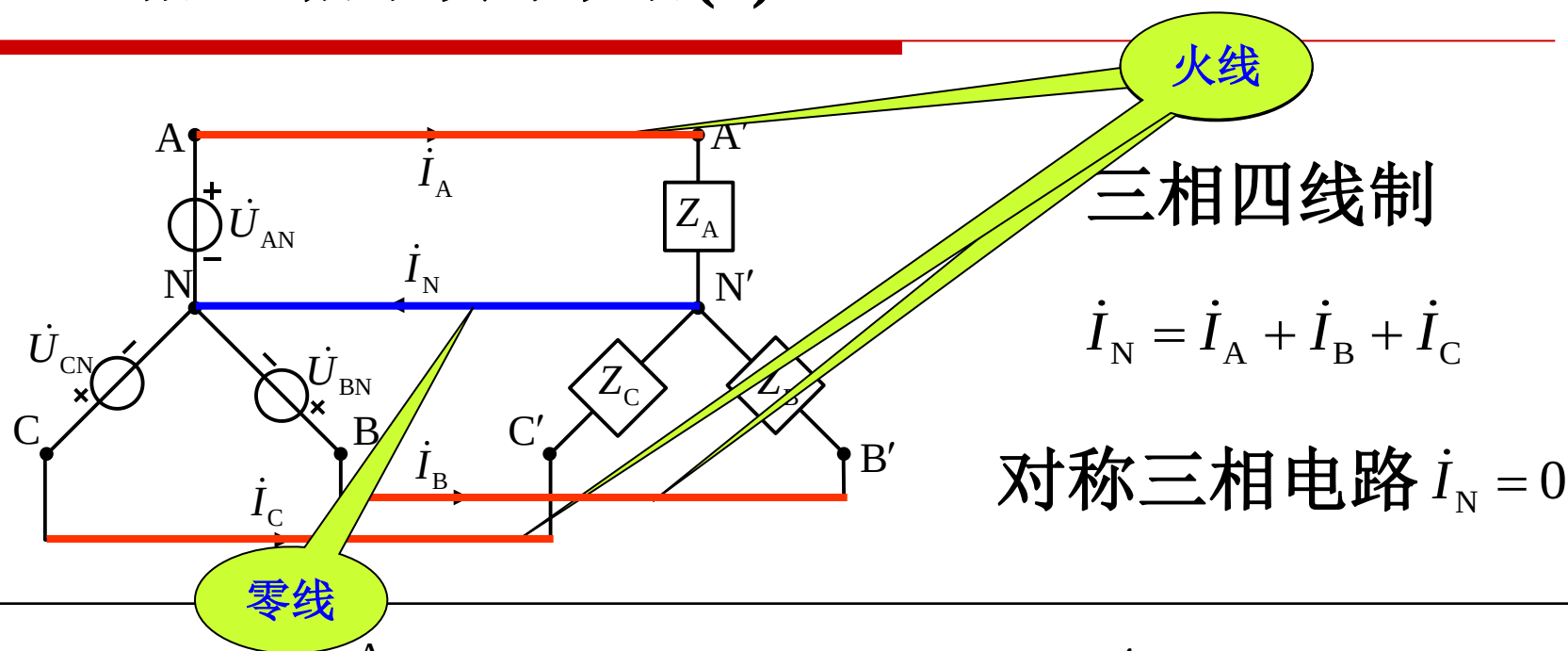
线电流: 流过端线的电流, $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$

线电压: 每两条端线之间的电压, $\dot{U}_{AB}$, $\dot{U}_{BC}$, $\dot{U}_{CA}$

相电压: 电源或负载各相中的电压, $\dot{U}_{AN}$, $\dot{U}_{BN}$, $\dot{U}_{CN}$, $\dot{U}_{A'N'}$, $\dot{U}_{B'N'}$, $\dot{U}_{C'N'}$

相电流: 电源或负载各相中的电流, $\dot{I}_{NA}$, $\dot{I}_{NB}$, $\dot{I}_{NC}$, $\dot{I}_{A'N'}$, $\dot{I}_{B'N'}$, $\dot{I}_{C'N'}$

二、三相电路的常用术语(2)



注：根据新国家标准低压供电系统应采用三相五线制，也就是三火一零一地。该地线是从低压变压器二次侧中性点接地后引出主干线，根据标准每间隔20-30米重复接地。

二、三相电路的常用术语(3)



配电

二、三相电路的常用术语(4)

